Universität Bremen

Projektbericht

Fachbereich 3 - Mathematik / Informatik

EnergyShift-AR

von

Björn Babel, Dongming Cao, Luca Pablo Diaz de Armas, Vincent Klich, Jessica Krüger, Ha Vina Nguyen, Janina Siemens, Laila Voss

Dozenten:	Prof. Dr. Rainer Malaka, Mehrdad Bahrini, Leon Dratzidis, Carolin Stellmacher
Eingereicht am:	November 9, 2026

Kurze Zusammenfassung

Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Um CO2-Emissionen zu reduzieren, wird insbesondere in Bremen Wasserstoff als mögliche alternative Energie betrachtet. Ziel der Arbeit im Rahmen des Projektes EnergyShifts ist es, mithilfe von Interaktions-Konzepten in Augmented Reality komplexe Daten zu visualisieren und erlebbar zu machen und dadurch ein besseres Verständnis für die Gesellschaft zu schaffen. Die Untersuchungen in Form von selbsterstellten Studien ergaben, dass eine Datenvisualisierung mit Hilfe von Augmented Reality sinnvoll für die Nutzung in der Energiebranche ist, da sie für ein gutes Verständnis und bei der Entscheidungsfindung hilfreich ist.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis V

Abbildungsverzeichnis V

1. Motivation und Hintergrund 2

2. Zielsetzungen und Hypothesen 2

3. Konzept & Implementierung 3
- 3.1. Gesamtkonzept . . . 3
- 3.2. Designkonzept . . . 3
  - 3.2.1. Prototypen . . . 3
  - 3.2.2. 3D-Modelle . . . 4
  - 3.2.3. UI . . . 6
- 3.3. Genutzte Unity-Bibliotheken und -Komponenten . . . 7
  - 3.3.1. AR Foundation . . . 7
  - 3.3.2. Image Tracking . . . 8
  - 3.3.3. AR Tracked Image Manager . . . 8
  - 3.3.4. Reference Library und Max Number of Moving Images . . . 10
- 3.4. Balkendiagramme . . . 10
  - 3.4.1. Design der Balkendiagramme . . . 10
  - 3.4.2. Implementation der Balkendiagramme . . . 11
  - 3.4.3. Umwandlung und Visualisierung des Datensatzes . . . 11
- 3.5. Info-Button . . . 13
- 3.6. Abschließendes zur Implementierung . . . 14

4. Methodik 15

5. Ergebnisse 17
- 5.1. Likert-Skala . . . 18
- 5.2. System Usability Scale . . . 19
- 5.3. Korrelation der Daten . . . 22
- 5.4. Qualitative Daten . . . 22

6. Diskussion 23
- 6.1. Likert-Skala . . . 23
  - 6.1.1. Nutzungserlebnis und Einführung . . . 24
  - 6.1.2. Entscheidungsfindung . . . 24
  - 6.1.3. Informativität . . . 24
  - 6.1.4. Praktischer Nutzen . . . 24
  - 6.1.5. Anmerkungen zur zukünftigen Nutzung . . . 25

6.1.6. Rollenübernahme und Charakterverständnis 25
6.2. SUS-Score 25
6.2.1. Allgemeinheit 25
6.2.2. Besonderheiten 26
6.3. Qualitative Daten 26
6.3.1. Positive Aspekte 26
6.3.2. Negative Aspekte 26
6.4. Diskussion der Forschungsfragen 27
6.4.1. Fördern AR Interaktionen, die den Vergleich zwischen Energieträgern visualisieren, das Verständnis für Unterschiede zwischen diesen? 27
6.4.2. Hilft AR Interaktion der Entscheidungsfindung von einem passenden Energieträger? 27
6.5. Interpretation der Korrelationen 27

7. Fazit **28**

8. Contribution Statement **29**

A. Anhang **30**

Tabellenverzeichnis

1. Fragen Likert Skala Übersicht 18
2. Fragen SUS Übersicht 22
3. Korrelationskoeffizienten 22
4. Deskriptive Statistik SUS 30
5. Antworten der Probanden auf die Fragen der Likert-Skala 31
6. Ausformulierung der 15 Fragen der Likert-Skala 31
7. SUS in 5-stufige Punkte-Skala umgewandelt 31
8. Ausformulierung der 10 Fragen des SUS 32

Abbildungsverzeichnis

1. Erste Idee für den Prototyp 4
2. Papierprototyp 4
3. Ein Prototyp der Anwendung 4
4. 3D-Modell eines fossilen Kraftwerks 5
5. 3D-Modell einer Solarfarm 5
6. 3D-Modell eines Wasserstoffkraftwerks 5
7. 3D-Modell eines Einfamilienhauses 5
8. 3D-Modell eines Bürogebäudes 5
9. Startbildschirm der App 6
10. Hilfe- und Einführungsseite 6
11. Verbrauchermodus 7
12. Erzeugermodus 7
13. Angewandter Erzeugermodus 7
14. Hierarchie der AR-Foundation 7
15. Verwendete Marker. doi: 10.1016/j.jcde.2017.12.007; Lizenz: CC BY-NC-ND 9
16. Alternative Marker. Sie dürfen gerne Bildschirmfotos aufnehmen. 14
17. Studienaufbau 15
18. Studiendurchführung 16
19. Die Diagramme stellen die Demografie der Teilnehmenden und ihre aktuell verwendeten Energieträger dar 17
20. Likert-Skala Gesamt 19
21. Histogramm des System Usability Score 20
22. Boxplot des System Usability Score 20
23. SUS Negative Fragen 21

24. SUS Positive Fragen 21
25. Histogramme und Punktdiagramme für Korrelation 32
26. Demographischer Fragebogen 33
27. Likert-Skala 34
28. SUS-Fragebogen 35

1. Motivation und Hintergrund

Die statische und eindimensionale Darstellung von Daten, wie sie beispielsweise in einem Datenblatt vorkommt, kann oft auf den ersten Blick schwer verständlich, unübersichtlich und sogar überwältigend wirken. Um die Nutzenden zu entlasten sowie die Interpretation der Daten zu vereinfachen, ist es vorteilhaft, sie durch interaktive Diagramme zu visualisieren. Zusätzlich kann es hilfreich sein, den Kontext der Informationen auch visuell darzustellen. Besonders in der Energiewirtschaft, in der riesige Datensätze existieren, ist eine klare und verständliche Darstellung entscheidend, da diese sowohl für Stakeholder als auch für normale Konsumenten unüberschaubar werden können. Die Nutzenden sollen durch die AR-Anwendung Unterschiede zwischen Wasserstoff-Energie und anderen Energieträgern besser verstehen. Durch die Verbindung eines visuellen und ebenso entdeckerischen Aspektes soll somit das Verständnis der Daten erleichtert werden. Dies soll dazu führen, dass Nutzende fundierte Entscheidungen über den für sie passenden Energieträger treffen können.

Zielführend soll die Kombination von interaktiven Visualisierungen und kontextuellen Informationen ein ansprechendes Medium schaffen, welches den Entscheidungsprozess der Nutzenden erheblich erleichtert.

2. Zielsetzungen und Hypothesen

Das Ziel des Projektes war es, durch die Verwendung einer AR-Applikation ein besseres Verständnis von Energieträgern und deren Vor- und Nachteile zu bekommen. Dafür wurden Forschungsfragen und Hypothesen aufgestellt, die die Zielsetzung verständlicher machen.

H1. Die Darstellung durch AR schafft ein gutes Verständnis.

H2. Die Datenvisualisierung mithilfe der AR-Interaktion unterstützt den Nutzenden, Unterschiede zwischen den Energieträgern zu erkennen.

H3. Die Datenvisualisierung mithilfe der AR-Interaktion unterstützt den Nutzenden, eine Entscheidung zu den Energieträgern zu treffen.

H4. Die Usability der Applikation unterstützt das Navigieren und das Interagieren der Nutzenden.

F1. Fördern AR-Interaktionen, die den Vergleich zwischen Energieträgern visualisieren, das Verständnis für Unterschiede zwischen diesen?

F2. Hilft AR-Interaktion der Entscheidungsfindung von einem passenden Energieträger?

3. Konzept & Implementierung

Während der Konzeptualisierung des Designs und der Funktionalität der Anwendung konnten viele Ideen gefunden und in entsprechende Implementationsansätze umgesetzt werden, während andere Ideen als außerhalb des Projektumfangs festgestellt wurden.

3.1. Gesamtkonzept

Die AR-Applikation von EnergyShift soll beim Verständnis und der Entscheidungsfindung von Energieträgern helfen. Dabei ist es den Interessierten möglich mit jedem mobilen Android-Endgerät, welches die Applikation installiert hat, die Marker einzuscannen und sich ausgewählte Daten in Form von Diagrammen anzeigen zu lassen. Dabei kann zuerst zwischen Verbraucher- und Erzeugermodus gewählt werden. In diesen Modi ist es außerdem möglich, zwischen ausgewählten kategorischen Datensätzen zu wechseln, Daten zugunsten der Verständlichkeit aus- und einzublenden, aber auch auf Tiefeninformationen zuzugreifen. So gibt es im Verbrauchermodus die Möglichkeit zwischen den Datensätzen zu den CO_2-Emissionen, Kosten und dem bisherigen Verbrauch zu wechseln und in beiden Modi die Möglichkeit die Daten zu den Energieträgern beziehungsweise der Energiegewinnung, Transportkosten und Wärmeerzeugung ein- und auszublenden.

3.2. Designkonzept

Die AR-Darstellungsform war in diesem Projekt auf zwei wichtige Aspekte abzustimmen. Einerseits stehen besonders die Funktionalität, Verständlichkeit und generelle Nutzungsfreundlichkeit im Fokus des Entwicklungsprozesses. Andererseits darf diese Darstellungsform bei der Nutzung nicht nur der räumliche Wahrnehmung, sondern auch dem Auge schmeicheln.

3.2.1. Prototypen

Ursprünglich sollten sowohl die Daten anhand von Diagrammen im Raum visualisiert werden, als auch Animationen der Interaktion zwischen den einzelnen Akteuren zum besseren Verständnis dienen. Die Logik der Beziehungen wurde vorerst skizzenhaft festgehalten 1.

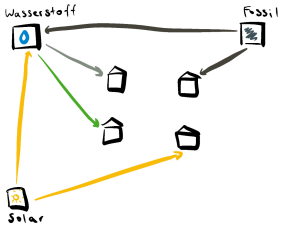


Abbildung 1: Erste Idee für den Prototyp

Anschließend wurde die Interaktion mithilfe eines Papierprototyps getestet 2. Hierbei hat sich gezeigt, dass sich die darzustellenden Informationen überschneiden oder zum Teil überflüssig sind. Dieses Problem wurde behoben, indem zwei Modi eingeführt wurden, um mehr Informationen vergleichbar und eben ohne Überschneidungen darzustellen. Des Weiteren stellte sich die Visualisierung von sowohl den Daten als auch den Beziehungen der Komponenten als eher zu komplex heraus, weshalb sich in der folgenden Ausführung auf ersteres beschränkt wurde. Als abschließenden Prototyp wurden in Blender schematisch Gebäude modelliert, die später, ausgearbeitet und gedruckt wurden. Die farbigen Komponenten in der Abbildung 3 wurden später in Unity weiterentwickelt und als Augmented Reality Element eingeblendet.

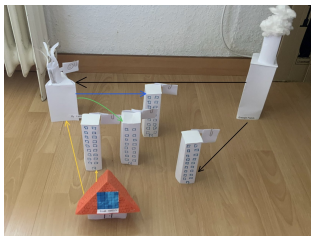


Abbildung 2: Papierprototyp

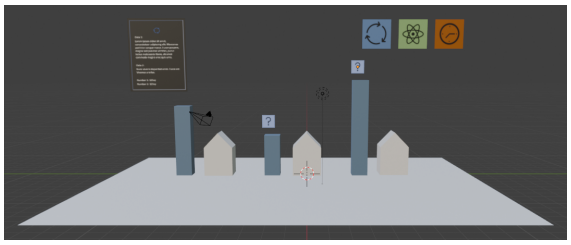


Abbildung 3: Ein Prototyp der Anwendung

3.2.2. 3D-Modelle

Zur Umsetzung der Interaktion mit Elementen in der realen Welt, wurden in Blender vorerst 3D-Modelle von einem Wasserstoffkraftwerk 6, einem fossilen Kraftwerk 4, einer Solarfarm 8, einem Einfamilienhaus 5 und einem Bürogebäude 7 erstellt. Dies sind entsprechender Weise die Gebäude, auf die sich die Daten beziehen. Im Anschluss wurden die Modelle mithilfe eines 3D-Druckers in weiß gedruckt. Dabei unterstützt das simple und neutrale Design die Übersichtlichkeit und Hervorhebung der durch AR dargestellten Daten.

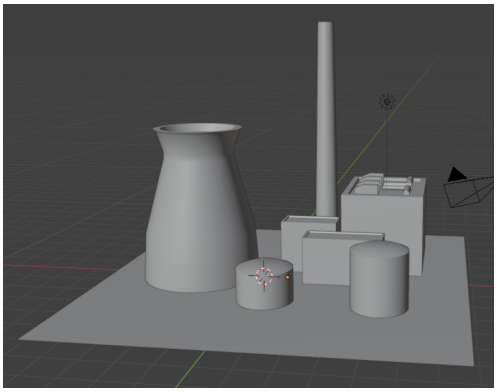


Abbildung 4: 3D-Modell eines fossilen Kraftwerks

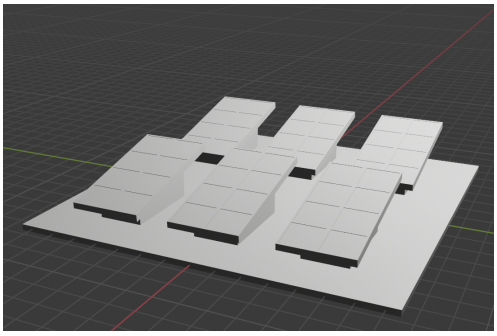


Abbildung 5: 3D-Modell einer Solarfarm

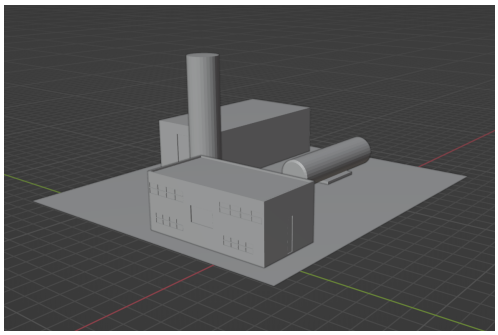


Abbildung 6: 3D-Modell eines Wasserstoffkraftwerks

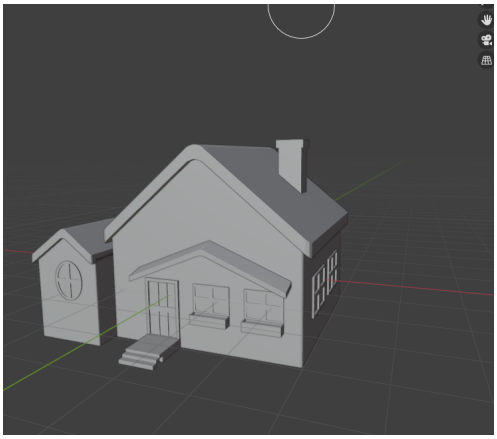


Abbildung 7: 3D-Modell eines Einfamilienhauses

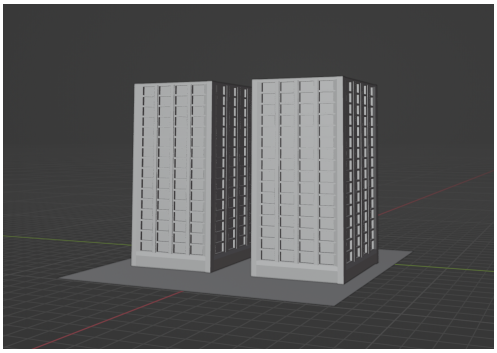


Abbildung 8: 3D-Modell eines Bürogebäudes

3.2.3. UI

Das User Interface der Anwendung wurde zunächst prototypisch in Figma erstellt. Im Startbildschirm 9 ist es den Nutzenden möglich zwischen dem Verbrauchermodus und Erzeugermodus zu wählen.

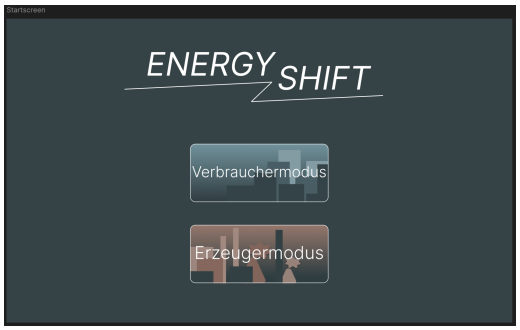


Abbildung 9: Startbildschirm der App

Im Verbrauchermodus können Nutzende mit den in der unteren Leiste angezeigten, farbigen Buttons einen Energieträger für das jeweilige Gebäude auswählen. Dafür sollte sie die entsprechenden Marker vor den Gebäuden zuvor mit der Tabletkamera eingescannt haben. Beim Klicken von einer der oberen Schaltflächen werden die animierte 3D-Balken, der mit dem Klick ausgewählten Kategorie, neben den Gebäudemodellen angezeigt, die einen erstmaligen Eindruck über die dazugehörigen Daten gibt. Mit dem Info-Button ist es dann möglich Tiefeninformation zu den jeweiligen Buttons oder Balken zu erhalten. Sollte das Tracken der Gebäude mit der Tabletkamera nicht einwandfrei funktionieren, wie beispielsweise bei unplanmäßigen Umzügen der Familien, können Nutzende mithilfe des Papierkorb-Buttons das aktuelle Tracking zurücksetzten, die Objekte also entfernen und nochmal von neu tracken. Ebenso ist es möglich mit einem Button, der durch ein kleines Haus ausgezeichnet ist, wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

Die farblich kodierten Schaltflächen im Verbraucher- und Erzeugermodus erlauben es die entsprechenden Balken der Diagramme ein- und auszublenden.

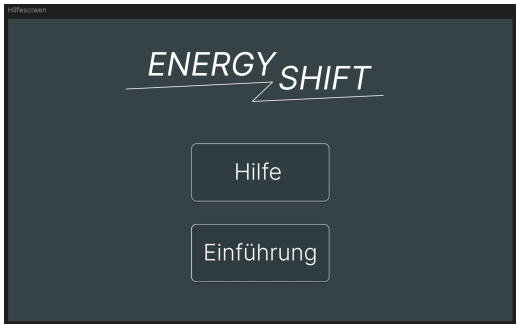


Abbildung 10: Hilfe- und Einführungsseite

Des Weiteren gibt es eine Hilfe- und Einführungsseite 10, bei der man ein Einführungsvideo angucken oder sich Erklärungen zu der Anwendung durchlesen kann.

Die Abbildung 13 zeigt die fertig entwickelte Anwendung im Erzeugermodus. Es ist durch das Tablet nun möglich die ausgedruckten 3D-Modelle so wie die animierten Balkendiagramme zu erkennen.

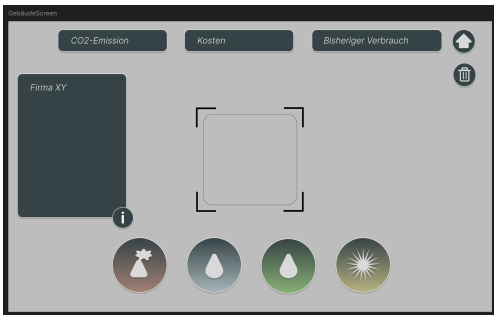


Abbildung 11: Verbrauchermodus

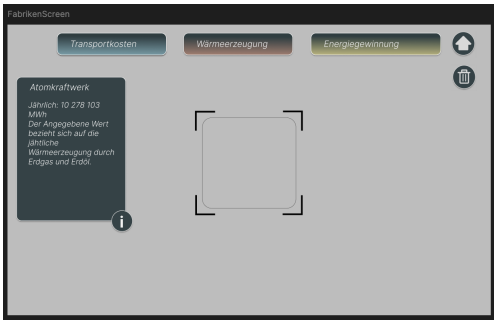


Abbildung 12: Erzeugermodus

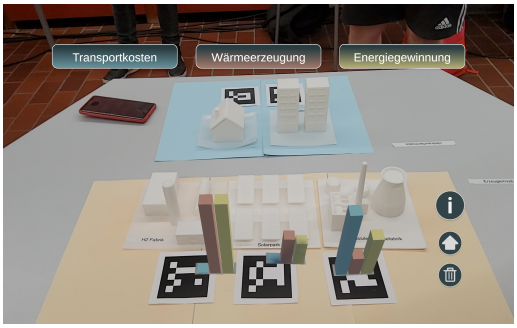


Abbildung 13: Angewandter Erzeugermodus

3.3. Genutzte Unity-Bibliotheken und -Komponenten

In der Entwicklung mit Unity war es möglich, auf viele bestehende, AR-relevante Bibliotheken und Unity-eigene Komponenten zurückzugreifen. Hier konnte von der industriellen Relevanz Unity's und der einhergehenden Vielfalt an bestehenden Implementationslösungen profitiert werden.

3.3.1. AR Foundation

Seit 2017 hat die Entwicklung von AR im mobilen Bereich mit der Einführung des ARCore SDK für Android und des ARKit SDK für iOS einen deutlichen Aufschwung erfahren. Ein großes Problem war jedoch, dass Entwickler aufgrund der unterschiedlichen SDKs keine plattformübergreifenden Anwendungen für Android- und iOS-Geräte erstellen konnten.

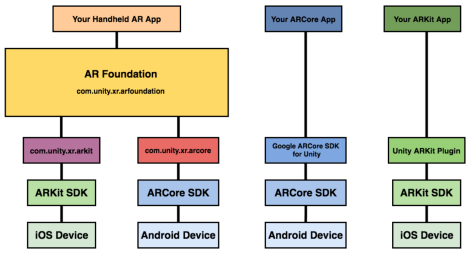


Abbildung 14: Hierarchie der AR-Foundation

Um dieses Problem zu lösen, entwickelte Unity die **AR Foundation**, die als Abstraktionsschicht über ARCore und ARKit fungierte und eine einheitliche Spezifikation bat. Entwickler mussten ihre Anwendungen nur einmal entwickeln und konnten sie auf verschiedenen Plattformen bereitstellen, was auch eine hervorragende plattform- und geräteübergreifende Leistung ermöglichte.

Das AR-Team entschied sich, ARCore für die Entwicklung der AR-Anwendung zu verwenden. Für die Implementierung wurde das vorhandene Android-Tablet benutzt.

Vorteile der Android-Plattform waren unter anderem ihre Open-Source-Struktur, die mehr Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten bat, da der Quellcode frei zugänglich modifizierbar war. Aufgrund von Androids großer Entwicklergemeinschaft, gab es auch zahlreiche Ressourcen wie Tutorials, Foren und Open-Source-Projekte, die den Entwicklungsprozess unterstützten.
Ein weiterer Vorteil entstand durch die Vielfalt der Android-Geräte, welche es ermöglichte, die Anwendung auf Geräten mit unterschiedlichen Leistungsniveaus zu testen und zu optimieren. Erste Tests wurden auf privaten Android-Smartphones durchgeführt, bevor die Anwendung auf dem Projekt-Tablet getestet wurde. Durch seine vielen Updates und Optimierungen lieferte ARCore eine stabile und ausgereifte Leistung, was die Entwicklung und Implementierung der Anwendung effizient gestaltete.
Schließlich bedeutet Androids weltweit hoher Marktanteil, dass eine große Anzahl potentieller Nutzenden erreicht werden könnte.

3.3.2. Image Tracking

Image Tracking ist eine Augmented-Reality-Funktion, die es Anwendungen ermöglicht, 2D-Bilder zu erkennen und digital erweiterte Inhalte in Form von 3D-Animationen, Videos, Text usw. anzuzeigen. Diese Funktion schafft ein interaktives und immersives Erlebnis, indem sie digitale Informationen in die reale Welt überlagert.

3.3.3. AR Tracked Image Manager

Da datenkodierte Balken assoziativ neben beziehungsweise vor dem Gebäude angezeigt werden sollten, bedarf es eines Trackingverfahrens, um die physischen Positionen der Gebäude beziehungsweise relational statische Positionen

im Unity nutzen zu können, um dann wiederum dort die entsprechenden Balken anzuzeigen. Hier werden Marker und zugehörige physische Ausdrücke 15 dieser genutzt, welche aus einer verwandten Arbeit stammen.

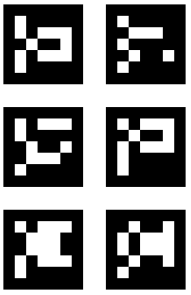


Abbildung 15: Verwendete Marker. doi: 10.1016/j.jcde.2017.12.007; Lizenz: CC BY-NC-ND

Der **AR Tracked Image Manager** ist eine Komponente in Unity, die 2D-Bildverfolgung durchführt. Es handelt sich um einen sogenannten „Trackable Manager", der GameObjects für jedes erkannte Bild in der Umgebung erstellt. Bevor ein Bild erkannt werden kann, muss der Manager angewiesen werden, nach einer Reihe von Referenzbildern zu suchen, die in einer **Reference Library** kompiliert wurden. Er erkennt nur Bilder aus dieser Bibliothek.

Die Geräte mussten über die Kamera den jeweiligen QR-Code erkennen und das entsprechende Prefab, also das 3D-Balkendiagramm, darüber anzeigen. Im Entwicklungsprozess der Anwendung traten folgende Probleme auf:

1. **Fehlerhafte Anzeige mehrerer Prefabs**:
   Beim Einsatz verschiedener QR-Codes kam es vor, dass ein QR-Code fälschlicherweise mehrere Prefabs anzeigte. Nach Diskussionen und Fehleranalysen wurde festgestellt, dass dies auf die hohe Ähnlichkeit zwischen zwei QR-Codes zurückzuführen war, was zu Problemen bei der korrekten Erkennung führte. Daher wurde sich dafür entschieden fünf QR-Codes zu wählen, die sich deutlich voneinander unterscheiden.

2. **Positionierungsprobleme der Prefabs**:
   Nachdem die Gerätekamera ein Bild erkannte und die entsprechenden Prefabs anzeigte, traten beim Bewegen oder Drehen der Kamera oft Positionsverschiebungen der Prefabs entlang der Z-Achse auf. Außerplanmäßige Umzüge waren eigentlich unerwünscht, weshalb intensiv an der Skriptoptimierung gearbeitet wurde und letztlich erreicht werden konnte, dass die Prefabs innerhalb eines bestimmten Bereichs nicht übermäßig verschoben werden. Allerdings kommt es bei längeren Bewegungen oder schnellen Drehungen der Geräte weiterhin zu unvorhersehbaren Positions- oder Richtungsänderungen der Prefabs.

3.3.4. Reference Library und Max Number of Moving Images

Die **Reference Library** stellt die zu findenden Bilder zur Verfügung. Der AR Tracked Image Manager wird später auf diese Referenzbilder-Sammlung zugreifen und im Kamera-Input nach diesen suchen. Ein Manager muss pro Modus instanziiert werden, um in den Modi zu agieren, wohingegen die Library nur einmal erstellt werden muss und nur einfach im Arbeitsspeicher abgelegt wird, da sie den Managern als Referenz dient. Innerhalb der Library kann für jedes Bild festgelegt werden, welche Dimensionen der Ausdruck des Bildes besitzt, um das Tracking zu beschleunigen beziehungsweise zu erleichtern. Außerdem kann dort auch ein Name vergeben werden, um später im Programmcode darauf zuzugreifen und den Bildern die entsprechenden Daten zuzuordnen. Es besteht also keine programmatische Assoziation zwischen Daten beziehungsweise Bild und 3D-Modell. Da es für Nutzende allerdings sehr wichtig ist, die Daten mit den richtigen Gebäude-Typen zu assoziieren, wurde der 3D-Druck als Referenz notiert und im Studienverlauf auch unter dem Marker festgehalten, um diese Assoziation praktisch zu bilden.

3.4. Balkendiagramme

Da in diesem Projekt anhand von Sätzen verschiedener Daten Energieträger verglichen werden sollen, ist eine durchdachte Darstellung, Interaktivität und Funktionalität der Datendarstellung in Form der Balkendiagramme vorteilhaft.

3.4.1. Design der Balkendiagramme

Ursprünglich wurde ein monochromes Balkendiagramm in Blender erstellt, welches später beispielhaft animiert wurde. Dieses wurde als solches dann in Unity mit simplen Prefabs rekreiert. Da Unity im Projekt mit der *Android Debug Bridge* eingerichtet wurde, war es möglich, schnell auf gewissen Designelementen zu iterieren. So konnten schnell adäquate Proportionen für die Balken und das Balkendiagramm gefunden werden. Für weiteres intuitives Verständnis wurde sich für assoziierbare Farben und Farbcodierungen in UI-Elemente und Balken entschieden. Die Projektdaten lassen sich in zwei Modi zeigen, im Verbrauchermodus und im Erzeugermodus. Im Verbrauchermodus kann man zwischen verschiedenen Kategorien wählen: den CO_2-Emissionen, den Kosten und dem bisherigen Verbrauch. Dabei werden dann die jeweiligen Daten als Balken eingeblendet. Im Verbraucher- und Erzeugermodus kann man die farbcodierten But-

tons bedienen, um die zugehörigen Balken ein- und auszublenden. Hierbei wurde sich darauf geeinigt, erst alle Balken auszublenden, damit die Funktion bei der Nutzung zügig kennengelernt wird. Dabei war schnell ersichtlich, dass das Tracking ohne Balken, ohne sichtbares AR-Objekt, bei Nutzung nicht ersichtlich ist. Um dieses Problem zu lösen, wurde eine flache, monochrome Platte unter das bisherige Balkendiagramm-Prefab gesetzt.

3.4.2. Implementation der Balkendiagramme

Bei den ersten Versuchen mit dem Balkendiagramm in der AR-Umgebung fiel auf, dass es sich mit einem Versatz skaliert, da die genutzten Tracking- und Positionierungsbibliotheken zunächst immer von einer einst festgelegten Mitte skalieren und positionieren. Nach einigen Versuchen mit Unity wurde schlussendlich auf das AdjustPivot-Plugin gesetzt, womit der Referenzpunkt an die gewünschte Stelle versetzt werden konnte. Bis zu diesem Punkt wurde auch nur mit statischen, arbiträren Daten beziehungsweise Balkenskalierungen gearbeitet. Das Einlesen der Daten und das Animieren der Daten, war nun der Hauptfokus. So wurde zunächst wieder eine zugänglichere, fest-kodierte Implementation gewählt, nämlich eine Animationskomponente, beziehungsweise Animationsdatei für ein Balkendiagramm, welche auf die Höhenskalierung aller Balken des Diagramms zugreift und sie über eine fest-kodierte Zeitspanne zwischen einem fest-kodiert Minimum und Maximum ändert. So war nun der erste interne Prototyp der Anwendung in einem nutzbaren Zustand, wenn auch noch mit arbiträren Daten.

3.4.3. Umwandlung und Visualisierung des Datensatzes

Bis zu diesem Zeitpunkt in der Entwicklung standen noch keine finalen Daten fest, doch wurde der Mockup-Datensatz des Öfteren verbessert. Es war also ersichtlich, dass die Daten aber eben auch die Datenstruktur sich im Verlauf der Programmierung des Parsers verändern wird. So standen drei Implementationsmöglichkeiten zur Auswahl.

1. **Serialisierte Unity Strukturen**
   Dies wäre der Idealfall für eine dynamische, vertriebsfertige Anwendung, da das Lesen und Darstellen der Daten sicher, testbar, klar strukturiert und

programmiersprachlich homogen wäre, während sich die Daten stets ändern ließen, ohne weiteren Mehraufwand. Das Problem mit dieser Herangehensweise liegt darin, dass die Datenstruktur und die inhaltliche Bedeutung der Daten sich nicht verändern sollten, da sie bei einer jeden Änderung eine Veränderung des Programmcodes voraussetzen. In Anbetracht des Projektes, der aktiven Entwicklung und `C#`'s relativer Inflexibilität, ist dies also eher erschöpfend für die Entwicklungsressourcen bis hin zu verschwendend und somit kontraproduktiv im dann aktuellen Stadium der Entwicklung. Zudem fehlte das Wissen über die programmatische Interaktion mit Attributen der Animationskomponenten und einen frame-by-frame Animator zu schreiben war nicht im Umfang des Projektes.

2. **Manuelle Übersetzung der Daten in Attribute der Animationskomponenten**
   Dies erlaubt die volle Freiheit alles zu jeder Zeit neu zu strukturieren, ob Datenstruktur, -bedeutung, Klassenstrukturen, anderer Programmcode oder Herangehensweisen in der Balkenanimation. Jedoch gibt es hierbei einen klaren Nachteil, nämlich die Zahl der darzustellenden, unterschiedlichen Balkendiagramme im Verbund mit dem Mensch-Aufwand und Fehleranfälligkeit bei Eintragung der Daten in die entsprechenden Felder. Hierbei käme man im Erzeugermodus auf 2 Balkendiagramme, à 3 Balken auf 6 Einträge und im Verbrauchermodus auf 3 Kategorien, à 2 Balkendiagramme, à 4 Balken auf 24 Einträge und somit insgesamt 30 Einträge. Da zu diesem Zeitpunkt noch einige Änderungen zu erwarten waren, aber der Prefab- und Animationsteil bereits semi-final war, wirkte diese Herangehensweise in Hinblick auf die Entwicklungsressourcen nachteilhaft.

3. **Programmatische Datenumwandlung mit Python und Template-Dateien**
   Dies schien im Team die gesunde Mitte zu treffen, da bereits Vorerfahrung mit Python vorhanden war und diese Sprache als sehr umgänglich mit freien Datenstrukturen, Mathematik und anpassungsfähig typisierten Daten zu verstehen ist. Die ursprüngliche Datensammlung war leicht in `json` (o.ä.) umzuwandeln, womit in Python wesentlich schneller umzugehen ist als in Unity. Zudem waren die Dateien der Animationskomponenten als Template nutzbar, um später die echten Daten in veränderten Kopien der Datei zu kodieren, wodurch eine geeignete Implementation schon absehbar war. Somit war dies die sinnigste Lösung.

Den relevanten Dateieinträgen der Animationskomponenten konnten einzig-

artige Werte zugeschrieben werden, welche dann mithilfe von GNU's stream-editor `sed` durch leserliche Template-Strings ersetzt werden konnten. Im fertiggestellten Animationsgenerator konnten die manuell übersetzte `json`-Datei in ein `dict` eingelesen und dann mittels, der Datenstruktur entsprechend gefertigter, Programmlogik Maximalwerte in den jeweiligen Modi berechnet, daran modiinterne Skalierungen für alle Balken festgelegt und entsprechende Animationsdateien für die Balkendiagramme erstellt werden, welche nun die Daten in ihren Dimensionswerten kodiert tragen. Diese haben leserliche Namen, welche auch bereits als Einträge im Unity-Projekt vorzufinden waren. Mit einem kleinen `bash`-Script konnten die alten Animationen schnell durch frisch generierte überschrieben werden. Bei Änderung von `json`-keys, der Bedeutung der Daten o.ä., reichte es nun einfache Änderungen im Programmcode des Generators vorzunehmen und den Script, beziehungsweise den Generator auszuführen.

3.5. Info-Button

Um den Nutzenden der Applikation das Abrufen von Tiefeninformationen zu den angezeigten Balkendiagrammen zu ermöglichen, wurde ein Info-Button implementiert. Dieser zeigt bei Betätigung die genauen Informationen zu den gerade ausgewählten Daten in einem Text-Objekt aus der TextMeshPro-Bibliothek an. Das Textfeld ist zudem an ein Unity Scroll View-Element angehängt. Dieses Element ermöglicht es den Nutzenden, bei langen Textpassagen zu scrollen.

Die Daten für die jeweiligen Gebäude sind in zwei `json`-Dateien hinterlegt: Zum einen „energy_data“, welche die Daten für die Gebäude „privater Haushalt“ und „Bürogebäude“ enthält, und zum anderen „data_producer“, die alle Daten zu den Gebäuden „Fossile Energiefabrik“, „Solaranlagen“ und „Wasserstofffabrik“ enthält.

Um die Daten aus den `json`-Dateien zu verarbeiten, wurde eine Datei namens `DataStructure.cs` erstellt, welche Klassen enthält, die die Datenstruktur darstellen. Im Skript LoadFromJson findet nun die Deserialisierung der `json`-Dateien in die Klassen der Datenstruktur statt; außerdem ist hier die Suche nach den darzustellenden Daten implementiert. Dieses Heraussuchen erfolgt über einen Schlüssel, der aus dem Namen des erkannten Bildes in der Reference Library und einem von drei Großbuchstaben besteht: „C“ für die CO_2-Produktion pro kWh, „K“ für die Kosten pro kWh in Cent und „V“ für den bisherigen Verbrauch eines Haushalts.

Die Bestimmung der darzustellenden Unterkategorien erfolgt über Tupel. Hierbei wird für die jeweiligen Unterkategorien in der Consumer-Szene ein Vierer-Tupel und für die Unterkategorien in der Producer-Szene ein Dreier-Tupel genutzt. Die Unterkategorien in der Consumer-Szene setzen sich aus den vier Energiearten grauer Wasserstoff, grüner Wasserstoff, Solarenergie und brauner Energie zusammen. In der Producer-Szene handelt es sich um die Unterkategorien Wärmeerzeugung, Transport und Energiegewinnung. Des Weiteren werden die Großbuchstaben des Schlüssels nicht für die Verarbeitung der Produzentendaten benötigt, sondern nur der Name des erkannten Bildes in der Reference Library. Die Methode QRHandler liest mithilfe von Unterfunktionen, dem Schlüssel sowie den Tupeln, die benötigten Daten aus der Datenstruktur und gibt sie in Form eines Strings zurück. Diese Methode wird in den „UpdateText“-Methoden der Skripte „MultiTargetsManager.cs“ und „PMTManager.cs“ genutzt, um letztendlich die dynamische Anzeige der Tiefeninformationen in der Textbox umzusetzen.

3.6. Abschließendes zur Implementierung

Ein Problem, das sich bis zum Ende des Projektes hindurchgezogen hat, ist das suboptimale Tracking der QR-Codes. So wurde viel mit den Kameraeinstellungen und den Markern selbst experimentiert.



Abbildung 16: Alternative Marker. Sie dürfen gerne Bildschirmfotos aufnehmen.

Es wurden Marker zwischen 2 cm und 9 cm getestet, was keinen großen Unterschied mit sich brachte, aber es wurden auch unterschiedliche Motive gewählt 16. Die eigentliche Idee war es zwar, einige leicht erkennbare (QR; quick recognition) Marker zu nutzen, doch schien dies laut Unity-Dokumentation nicht förderlich zu sein, da Unity beim Tracking eine Ähnlichkeitswertung zum Finden der Marker nutzt. Auch nach einigen Tests mit verschiedenen Bildern konnte sich die Tracking-Qualität nicht verbessern lassen.

Diesbezüglich wurde das Team gegen Ende des Projektes auf Vuforia aufmerksam gemacht, was sich bei einem ähnlichen Projekt womöglich angeboten hätte, jedoch für dieses Projekt zeit- und fortschrittstechnisch nicht mehr sinnig war. Bei einem höheren Budget oder gehobener Risikobereitschaft ließe sich auch auf Unity-Mars verweisen.

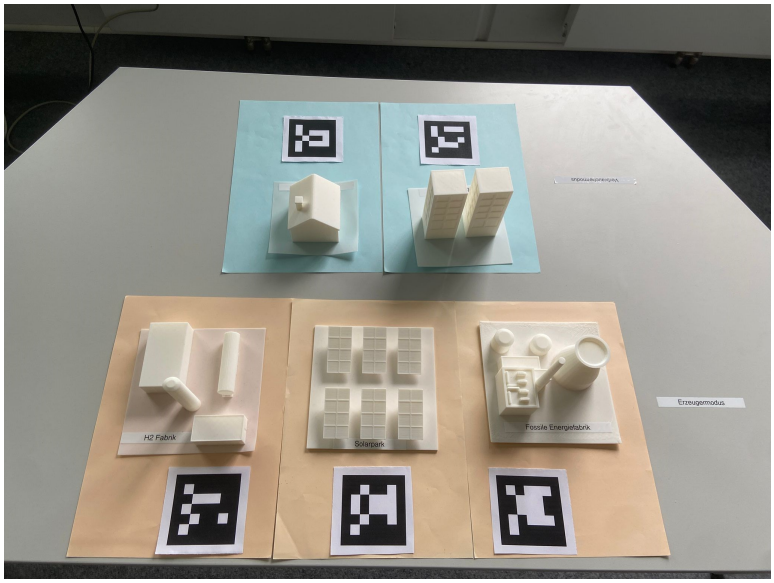


Abbildung 17: Studienaufbau

4. Methodik

Die Studie ist speziell für die Durchführung im Labor konzipiert und der Kontext der natürlichen Umgebung ist dem eines Labors sehr ähnlich, weshalb die Bedingungen während der Laborstudie weitgehend denen der realen Nutzung entsprechen. Ebenfalls wird sie somit in einem kontrollierten Umfeld ausgeübt und ermöglicht die Umsetzung einer Persona, in welche sich die Probanden hineinversetzen sollen.

Für den Aufbau der Studie wurde ein Tisch für die Durchführung der Aufgaben genutzt. Auf diesem wurden die zwei verschiedenen Modi „Erzeugermodus“ und „Verbrauchermodus“ mit unterschiedlichen Farben und Schildern gekennzeichnet und auf gegenüberliegenden Seiten platziert, damit die Nutzenden aktiv und passiv den Unterschied der beiden Modi erkennen. Dem Modi entsprechend wurden die 3D-Modelle auf den jeweiligen Seiten aufgebaut. An einem weiteren Tisch im Raum wurden die Probanden in die Studie eingewiesen. Hierfür bekommen die Probanden zunächst den folgenden Text, um sich mit ihrer Persona auseinanderzusetzen:

Sie sind ein/e Umweltbeauftragte/r der umweltfreundlichen BJ (BlueJewel) Partei und sollen herausfinden, in welchem Energieträger die Fördergelder für das nächste Jahr am besten investiert werden. Auf der Agenda Ihrer Partei stehen Ziele wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Sie sind vor allem daran interessiert, sich über den neu aufkommenden Wasserstoff als Energieträger zu informieren. Sie haben grundlegende Kenntnisse



Abbildung 18: Studiendurchführung

über die unterschiedlichen Energieträger.

Darauf folgend interagieren die Probanden mit der AR-Anwendung. Um sicherzustellen, dass alle Probanden dieselben Informationen sehen, haben sie die folgenden Aufgaben und Anweisungen bekommen. Diese wurden auch während der Durchführung auf einen großen Bildschirm projiziert um die individuelle Umsetzung der Aufgaben zu unterstützen.

- 1. Navigieren Sie zum Video-Button und lassen Sie sich dort eine kleine Einführung geben.
- 2. Navigieren Sie zum Hilfebutton.
- 3. Finden Sie im Verbrauchermodus heraus, welcher Energieträger der kostengünstigste ist.
- 4. Finden Sie heraus, welcher Erzeuger am meisten Wärme erzeugt.
- 5. Begeben Sie sich in den Verbrauchermodus und finden Sie den Energieträger der am wenigsten CO_2-Emissionen verursacht.

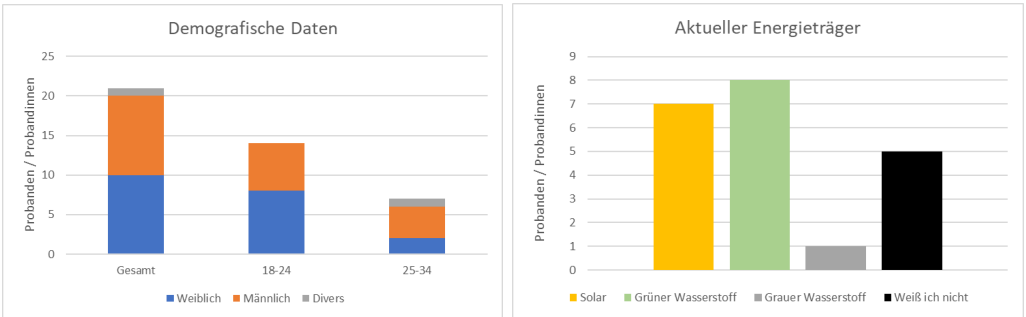
„Entscheiden Sie aus der Sicht Ihrer Rolle als Umweltbeauftragter, in welchen Energieträger Sie investieren würden. Nutzen Sie die App für weitere Informationen und Recherche.“

Während der Studie wurden mit unterschiedlichen Methoden Informationen zum allgemeinen Verständnis und der Applikation gesammelt. Die Probanden teilen durch die „Think-Aloud-Methode“ ihre Gedanken und Prozesse mit, die dann handschriftlich protokolliert wurden. Nachdem die Aufgaben erfolgreich abgeschlossen wurden, begeben sich die Probanden an den anderen Tisch und füllen dort einen im Projekt erstellten Fragebogen aus. Der Fragebogen wurde auf *SoSci-Survey* erstellt und besteht aus einer Abfrage nach den demografischen Daten der Nutzenden, ihrer Meinungen und Entscheidungen für einen Energieträger, sowie den klassischen SUS-Fragebogen, um die Usability der Anwendung auszuwerten.

5. Ergebnisse

Zunächst wurden einige allgemeine Daten der Teilnehmenden erfasst, unter anderem ihr Geschlecht und Alter sowie die im Haushalt verwendeten Energieträger. Es nahmen zehn Frauen, zehn Männer und eine diverse Person teil, wobei 14 Personen zwischen 18 und 24 Jahren und sieben Personen zwischen 25 und 34 Jahren alt waren. Bei den verwendeten Energieträgern kamen für acht Personen grüner Wasserstoff, für sieben Personen Solarenergie und für eine Person grauer Wasserstoff in Frage. Fünf Teilnehmende waren sich nicht sicher.

Bei der Frage wie viel die Probanden über ihren momentanen Energieträger informiert sind, stimmten neun Befragte zu, sieben stimmten nicht zu und vier Probanden waren unentschieden.



(a) Demografie (b) Energieträger

Abbildung 19: Die Diagramme stellen die Demografie der Teilnehmenden und ihre aktuell verwendeten Energieträger dar

5.1. Likert-Skala

Der Fragebogen basiert auf einer 7-Punkte-Likert-Skala, bei dem den Probanden insgesamt 15 Fragen gestellt wurden. Diese Fragen dienten dazu, die Einschätzung der Probanden zu Themen wie Nutzungsfreundlichkeit, Nützlichkeit und Informationsgewinn der Augmented-Reality-Applikation zu erhalten. In Tabelle 1 „Fragen Likert Skala Übersicht“ sind alle Fragen mit den berechneten Mittelwerten angegeben. Die Frage, ob die Entscheidungsfindung den Probanden nach Nutzung der Applikation leichter gefallen sei, wurde im Mittel am besten bewertet, wohingegen die Frage, ob die Probanden die Applikation in Zukunft zum Wählen eines Energieträgers nutzen würden, mit der im Mittel geringsten Punktzahl bewertet wurde. Es wird jedoch auch deutlich, dass keine der Fragen im Mittel unter dem Durchschnitt von 3,5 Punkten liegt.

Einen Überblick, wie die Probanden und Probandinnen die einzelnen Fragen genau beantwortet haben, bietet das Diagramm Abbildung 20. In diesem Balkendiagramm werden die kumulierten Antworten auf die 15 Fragen des Fragebogens in Form einer Likert-Skala dargestellt. Die Antworten „stimme eher nicht zu“, „stimme nicht zu“ sowie „stimme absolut nicht zu“ werden dabei negativ gewertet. Die Antworten „stimme eher zu“, „stimme zu“ und „stimme absolut zu“ werden positiv gewertet. Die Antwortmöglichkeit „weder noch“ ist neutral zu werten und wird dementsprechend gleichmäßig auf den positiven und negativen Bereich aufgeteilt.

Frage	Mittelwert
1. Ich bin nach der Interaktion mehr über die Energieträger informiert.	5.429
2. Ich konnte mich mithilfe des Einführungsvideos besser in die App einfinden.	5.095
3. Ich konnte mich gut in den Charakter hineinversetzen, den ich für das Experiment zugeteilt bekommen habe.	5.571
4. Ich würde die Applikation in Zukunft zum Wählen eines Energieanbieters verwenden.	4.143
5. Ich finde AR als Hilfsmittel zur Visualisierung sinnvoll.	5.524
6. Ich finde die Datenvisualisierung durch Balken verständlich.	5.810
7. Ich habe durch die Applikation neue Informationen über die Energieträger erhalten.	5.190
8. Das System ist sinnvoll für die an mich zugeteilte Rolle des Umweltbeauftragten.	5.571
9. Während der Nutzung des Systems habe ich mich gut in die Rolle des Umweltbeauftragten hineinversetzt.	5.095
10. Die Applikation kann in der Industrie bei Entscheidungsprozessen helfen.	5
11. Unterschiede zwischen den Energieträgern sind im System leicht erkennbar.	5.143
12. Die Entscheidungsfindung ist mir durch die Datenvisualisierung leichter gefallen.	6.048
13. Nach der Applikation verstehe ich die Unterschiede zwischen den Energieträgern gut.	4.810
14. Das System hat mir die Stärken und Schwächen der verschiedenen Energieträger deutlich gezeigt.	5
15. Die Informationen und Datenvisualisierungen haben mir bei meiner Entscheidung geholfen.	5.571

Tabelle 1: Fragen Likert Skala Übersicht

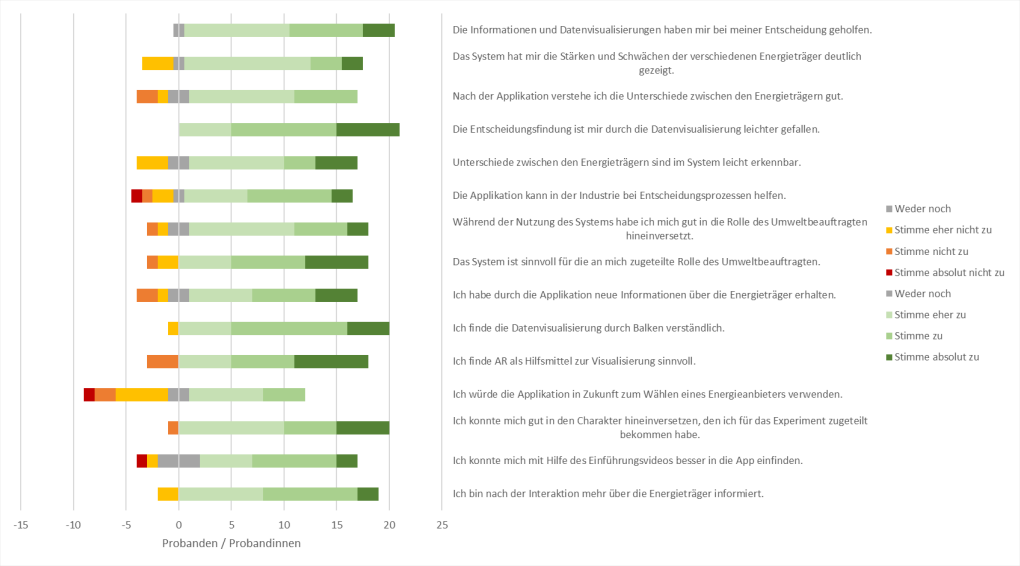


Abbildung 20: Likert-Skala Gesamt

5.2. System Usability Scale

Der SUS-Fragebogen bestand aus zehn Fragen, die jeweils auf einer 7-Punkte-Skala bewertet wurden. Die Antwortmöglichkeiten waren hierbei: 1: Stimme absolut nicht zu, 2: Stimme nicht zu, 3: Stimme eher nicht zu, 4: Weder noch, 5: Stimme eher zu, 6: Stimme zu und 7: Stimme absolut nicht zu. Für die Auswertung des System Usability Scale Scores wurden die Bewertungen in eine fünfstufige Skala umgewandelt. Die Berechnung des SUS-Scores erfolgte durch die Formel: Sei x_i die Punktzahl x auf Frage i.

$$2.5 * ((25 - \sum_{n=1}^{5} x_{2*n}) + ((\sum_{n=1}^{5} x_{2*n-1}) - 5))$$

Das ermittelte arithmetische Mittel der 20 SUS-Scores betrug 66.587, dass erste Quartil 61.667 und das dritte Quartil 70. Des Weiteren wiesen die Ergebnisse eine Varianz von 175.966 und eine Standardabweichung von 13.27 auf. Der Interquartilsabstand beträgt 8.333. Bei der Einteilung der Werte in Klassen mit einer Breite von 10 wurde ersichtlich, dass sich der Großteil der Werte in der Klasse (60,70] befindet (Abbildung 21). Das Minimum der ermittelten SUS-Scores betrug 28.333 und das Maximum 91.667, wobei Minimum, Maximum sowie der SUS-Score 86.667 als Ausreißer gewertet werden können. Der kleinste nicht Ausreißer betrug 50 und der größte nicht Ausreißer 81.667 (Abbildung 22).

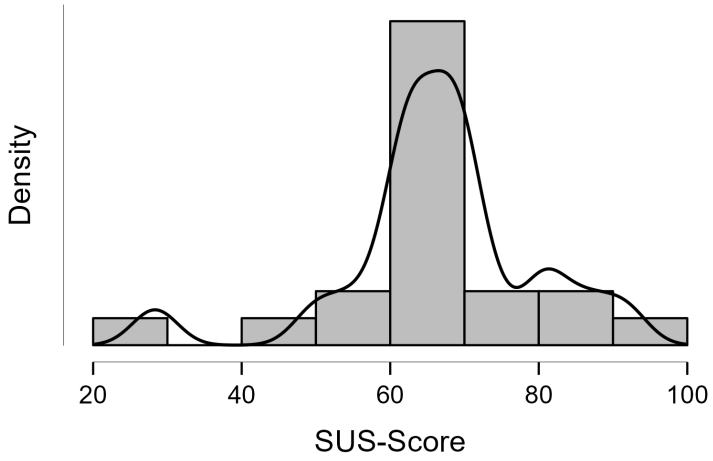


Abbildung 21: Histogramm des System Usability Score

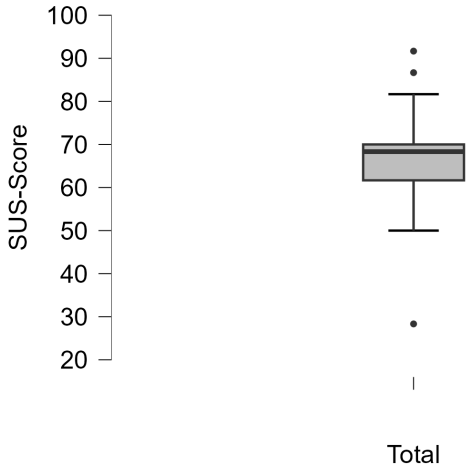


Abbildung 22: Boxplot des System Usability Score

Zur Veranschaulichung der Ergebnisse der einzelnen Fragen des SUS-Fragebogens wurden die beiden Balkendiagramme „SUS Negative Fragen“ und „SUS Positive Fragen“ erstellt, in denen die kumulierte Häufigkeit der abgegebenen Antworten dargestellt ist. Im Balkendiagramm „SUS Negative Fragen“ sind alle geraden Fragen des SUS-Fragebogens enthalten, bei denen positive Antworten als negativ und negative Antworten als positiv gewertet werden. Daher wurden die Wertungen der Antwortmöglichkeiten in diesem Diagramm auch umgekehrt dargestellt. Im Balkendiagramm „SUS Positive Fragen“ werden alle ungeraden Fragen dargestellt deswegen wurde die Wertung bei diesem Diagramm nicht umgekehrt. Die Antwortmöglichkeit „Weder noch“ wurde zu gleichen Teilen negativ und positiv gewertet, da sie als neutral anzusehen ist. Die Tabelle 2 „Fragen SUS Übersicht“ wurde erstellt um einen Überblick über die durchschnittliche Punktzahl in der jeweiligen Frage zu schaffen. Um eine Übersicht

über alle berechneten Daten zu erhalten, kann Tabelle 4 „Deskriptive Statisitk SUS“ betrachtet werden.

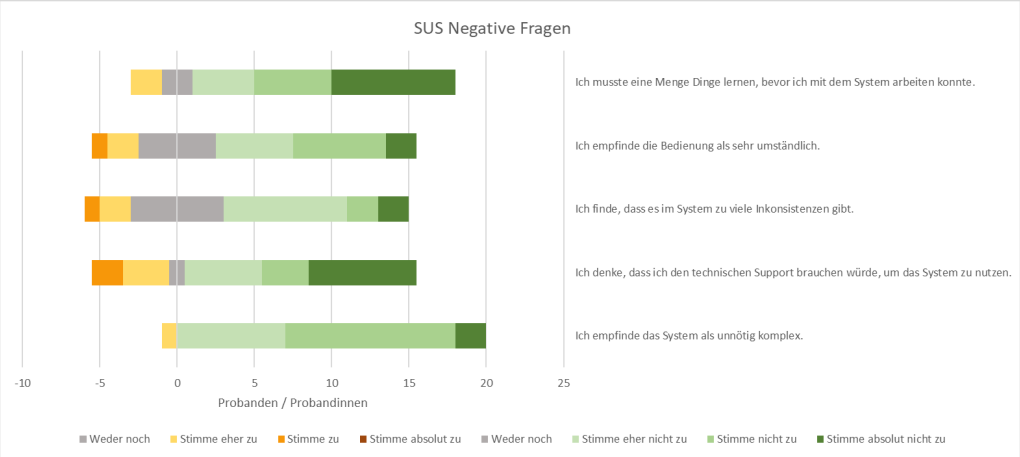


Abbildung 23: SUS Negative Fragen

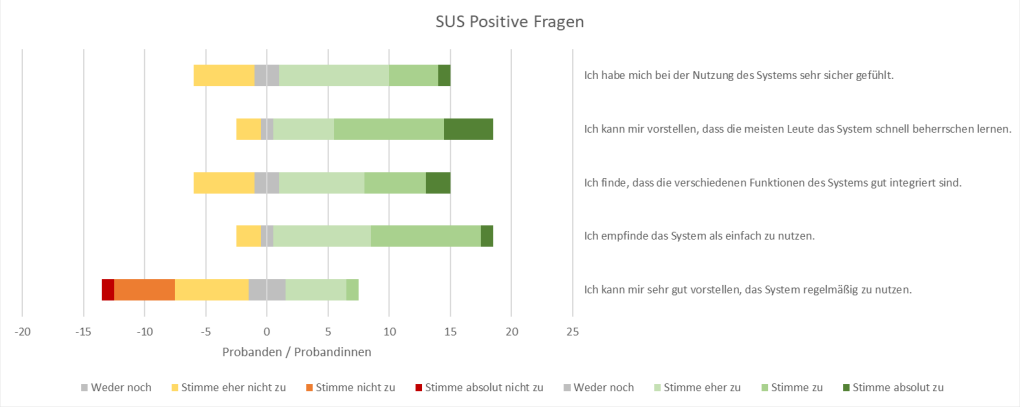


Abbildung 24: SUS Positive Fragen

Frage	Mittelwert
1. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das System regelmäßig zu nutzen.	3.429
2. Ich empfinde das System als unnötig komplex.	2.381
3. Ich empfinde das System als einfach zu nutzen.	5.286
4. Ich denke, dass ich den technischen Support brauchen würde, um das System zu nutzen.	2.810
5. Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert sind.	4.857
6. Ich finde, dass es im System zu viele Inkonsistenzen gibt.	3.333
7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute das System schnell beherrschen lernen.	5.571
8. Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich.	3.095
9. Ich habe mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher gefühlt.	4.714
10. Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem System arbeiten konnte.	2.286

Tabelle 2: Fragen SUS Übersicht

5.3. Korrelation der Daten

Um eventuelle lineare Zusammenhänge der Daten festzustellen, wurden verschiedene Korrelationskoeffizienten, zu sehen in Tabelle 3 „Korrelationskoeffizient“, berechnet. Dabei wurde der vorherige Wissensstand durch die Probanden vor dem Interagieren mit der Applikation in einer 7-Punkte-Skala bewertet. Bei der Likert-Skala wurde die summierte Gesamtpunktzahl der Probanden genutzt, um die Korrelationskoeffizienten zu ermitteln. Das Alter ist in zwei Punkte aufgeteilt wobei eins die Altersklasse der 18- bis 24-Jährigen und zwei die Altersklasse der 25- bis 34-Jährigen darstellt.

Korrelation zwischen	Pearson´s Korrelationskoeffizient	p-Wert	Stichprobengröße
SUS-Score und Wissensstand	0,257578782	0,260	21
Likert-Skala und Wissensstand	0,003051137	0,990	21
SUS-Score und Likert-Skala	0,130596914	0,573	21
Alter und SUS-Score	-0,021675305	0,926	21
Alter und Likert-Skala	0,010923038	0,963	21
Wissensstand und Alter	0,160	0,489	21

Tabelle 3: Korrelationskoeffizienten

Da die Daten jedoch auch nicht linear miteinander korreliert sein können, wurden zur Kontrolle Punktdiagramme erstellt. Die Diagramme sind im Anhang unter Abbildung 25 „Histogramme und Punktdiagramme für Korrelation“ hinterlegt. Aus diesen Diagrammen erweist sich keine nicht lineare Korrelation der Daten.

5.4. Qualitative Daten

Die erhobenen qualitativen Daten in Form von Rückmeldungen der Probanden zur Augmented-Reality-Applikation lieferten genauere Einblicke in die Nutzungserfahrung der Probanden. Ein häufig genanntes Thema war die Darstel-

lung der Daten und die Bedienoberfläche. Hier schlugen die Probanden vor, dass Angaben in Form von Zahlen oder Prozentangaben genutzt werden sollten, um kleine Unterschiede zwischen den Balken besser erkennbar zu machen. Außerdem empfanden einige Probanden die Textgröße im Infobereich als zu klein und machten den Verbesserungsvorschlag, dass anstelle von Fließtext eine Tabelle besser dafür geeignet wäre.

Des Weiteren bemängelten einige Probanden die Stabilität der Applikation. Hierbei wurde berichtet, dass es Probleme mit der stabilen Darstellung der Balkendiagramme gab und diese teilweise nicht korrekt angezeigt wurden. Dies führte bei einigen Probanden zu Verwirrung.

Eine weitere Bemerkung, die mehrfach vorkam, ist, dass die präsentierten Daten als zu grundlegend empfunden wurden und die Nutzung der Applikation im Bereich Industrie für nicht sinnvoll erachtet wurde. Sie sehen den Nutzen eher als Applikation zum Lernen.

Die Einführung durch ein kurzes Video wurde als sehr hilfreich empfunden, allerdings wünschten sich einige Probanden eine ausführlichere Anleitung. Die Probanden schlugen vor, die Modi, in denen sie sich befinden, deutlicher zu visualisieren und den Wechsel zwischen den Modi einfacher zu gestalten.

Die Visualisierung der Daten in Form von Diagrammen wurde als positiv empfunden, jedoch bemängelten einige Probanden, dass die Buttons zum Moduswechsel nicht intuitiv genug sind.

6. Diskussion

In dieser Arbeit wurde eine Herangehensweise beschrieben, wie ein Interaktionskonzept für die Energiewirtschaft mit Augmented Reality entwickelt werden kann. Zusammenfassend wurden folgende Schlussfolgerungen in der durchgeführten Studie gezogen.

6.1. Likert-Skala

Die Ergebnisse der Likert-Skala sind durch einen selbsterstellten Fragebogen mit 15 Fragen und einer 7 stufigen Likert-Skala erreicht.

6.1.1. Nutzungserlebnis und Einführung

Die Teilnehmenden empfanden das Einführungsvideo als sehr hilfreich, um sich in die Applikation einzufinden. Dies verdeutlicht, dass die Einführung gut gelungen ist und die Nutzenden optimal unterstützt.

6.1.2. Entscheidungsfindung

Die Datenvisualisierungen der Applikation wurden als besonders hilfreich für die Entscheidungsfindung bewertet und haben den Befragten bei ihrer Entscheidung geholfen. Dies deutet darauf hin, dass die visuelle Aufbereitung der Daten den Nutzenden hilft, komplexe Informationen besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen effektiv zu treffen. Auch in der Arbeit von Saßmannshausen et al. (2021) konnte mithilfe von AR festgestellt werden, dass durch Visualisierungen durch AR die Beteiligung und die Entscheidungsfindung gefördert werden. Diese Ergebnisse stützen ebenso die Hypothese H3 (Die Datenvisualisierung mithilfe der AR Interaktion unterstützt den Nutzenden, eine Entscheidung zu den Energieträgern zu treffen.).

6.1.3. Informativität

Die Mehrheit der Befragten fühlt sich nach der Nutzung der Applikation besser über die Energieträger informiert und findet die Unterschiede zwischen den Energieträgern leicht erkennbar. Diese Ergebnisse liegen nahe, dass die Applikation effektiv darin ist, relevante Informationen zu vermitteln. In der Studie von Harbola et al. (2022) wurde bereits gezeigt, dass AR-Technologien effektiv zur Vermittlung von Informationen über alternative Energieträger wie Windenergie eingesetzt werden können. Damit werden auch die Hypothesen H1 (Die Darstellung durch AR schafft ein gutes Verständnis.) und H2 (Die Datenvisualisierung mithilfe der AR Interaktion unterstützt den Nutzenden, Unterschiede zwischen den Energieträgern zu erkennen.) bestätigt.

6.1.4. Praktischer Nutzen

Die Nutzenden empfanden AR als Visualisierungshilfe und die Verwendung von Balkendiagrammen zur Verständlichkeit als positiv. Dies spricht für eine hohe Nutzungsfreundlichkeit und zeigt, dass innovative Visualisierungstechniken wie AR und klar strukturierte Diagramme den praktischen Nutzen der

Applikation erhöhen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das AR-System zwar einen Unterschied macht aber kein Vergleich zu einer reinen Datenvisualisierung durch Diagramme besteht.

6.1.5. Anmerkungen zur zukünftigen Nutzung

Obwohl die Applikation überwiegend positiv bewertet wurde, ist die Bereitschaft, die Applikation zur Wahl eines Energieanbieters zu nutzen gering ausgefallen. Das könnte auf den Faktor zurückzuführen sein, dass die Probanden weitestgehend Studenten waren und keinen direkten Bezug und Bedarf an solch einer Applikation haben. Außerdem ist es möglich, dass die Bereitstellung neuer Daten, die zukünftige Nutzung beeinflussen würde. Hier besteht möglicherweise Bedarf an zusätzlichen Funktionalitäten, um die langfristige Nutzung der Applikation zu fördern.

6.1.6. Rollenübernahme und Charakterverständnis

Die Befragten konnten sich gut in die ihnen zugeteilte Rolle hineinversetzen und fühlten sich in ihrer Rolle als Umweltbeauftragte wohl. Allerdings wurde beobachtet, dass die Rolle der Persona teilweise vergessen wurde. Das könnte darauf hindeuten, dass die Rollenübernahme zwar grundsätzlich funktioniert, aber noch durch zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der Rollenidentifikation verbessert werden könnte. Dies sollte demnach bei der Wertung der Ergebnisse berücksichtigt werden, da es sich bei den Probanden nicht um Nutzende aus der Branche und späteren Zielgruppe handelt.

6.2. SUS-Score

Der SUS-Score wurde mithilfe des standardisierten SUS-Fragebogens ermittelt.

6.2.1. Allgemeinheit

Die Auswertung des SUS-Fragebogens zeigt, dass die Werte sich im Bereich 60-80 konzentrieren. Zudem deutet der mittlere SUS-Score von 68 auf eine positive, durchschnittlich bis überdurchschnittliche Usability-Erfahrung hin. Das bestätigt die allgemeine Zufriedenheit der Nutzenden mit der Applikation. Außerdem ist auffällig, dass negative Aussagen meist nicht unterstützt wurden und

bei Fragen in Bezug zum Support oder Vorkenntnissen das verneinende Extrem gewählt wurde. Auch dies weist auf eine tendenziell positive Wahrnehmung der Applikation hin. Außerdem spricht dieses Ergebnis ebenfalls für die Richtigkeit der Hypothese H4 (Die Usability der Applikation unterstützt das Navigieren und das Interagieren der Nutzenden.).

6.2.2. Besonderheiten

Eine erwähnenswerte Bewertung ist der Ausreißer unter dem Wert 40, welcher sich auf das Einscannen des Codes konzentriert. Grund hierfür ist eine mögliche Varianz der Funktionalitäten. Außerdem könnten fehlende Vorkenntnisse im Umgang mit solchen Technologien die Nutzung erschwert haben. Zusätzlich könnten technische Faktoren wie die Geschwindigkeit des Tablets und die unvorhersehbaren Positions- oder Richtungsänderungen der Prefabs Einfluss auf die Nutzungserfahrung gehabt haben. Diese Einflussfaktoren konnte nicht immer konstant gehalten werden. Die zuvor angeführten möglichen Gründe erschlossen sich aus den erhobenen qualitativen Daten 6.3.2

6.3. Qualitative Daten

Die qualitativen Daten wurden in Form von Freitext-Anmerkungen am Ende des Fragebogens erhoben. Und erzielten folgende Ergebnisse.

6.3.1. Positive Aspekte

Die Datenanalyse zeigte, dass die Übersichtlichkeit der Modelle, die Einführungsvideos und die Diagramme die UX gut unterstützen. Die Usability wurde insgesamt als positiv und ansprechend bewertet.

6.3.2. Negative Aspekte

An einigen Stellen wurde die Usability durch technische Probleme der Applikation beeinträchtigt. Der Moduswechsel war umständlich, der QR-Code-Scanner funktionierte nicht immer zuverlässig und es gab Probleme bei der erstmaligen

Visualisierung der Balken im Erzeugermodus. Weitere Usability-Probleme traten bei der Übersichtlichkeit auf, z.B. fehlende Beschreibungen für die Energieträger-Buttons und zu viel Text auf der Hilfeseite. Zudem fehlte eine Anzeige über den derzeitigen Modus, was zur Verwirrung der Nutzenden beigetragen hat.

6.4. Diskussion der Forschungsfragen

Anhand der aufgeführten Ergebnisse ist es möglich die Forschungsfragen, die zum Anfang gestellt wurden zu interpretieren und zu beantworten.

6.4.1. Fördern AR Interaktionen, die den Vergleich zwischen Energieträgern visualisieren, das Verständnis für Unterschiede zwischen diesen?

Wie einige Forschungsarbeiten (Sawilla et al., 2023) schon gezeigt haben, unterstützt AR ein besseres Verständnis für zahlreiche Themen. Die zuvor ausgeführte Auswertung der Daten unterstützt dies und führt diese Vermutung noch weiter. So wurde sich in dieser Studie auf die Verwendung der Technologien in der Energiebranche fokussiert. Die Ergebnisse zeigen, dass auch in so einem recht komplexen Kontext die Visualisierung von Daten mithilfe von AR dem besseren Verständnis dienen. In Zukunft könnte die Studie noch weiter ausgedehnt werden, durch die Visualisierung von vielzähligen Daten und eventuell sogar der Anwendung der AR auf echte Gebäude, anstatt von Modellen.

6.4.2. Hilft AR Interaktion der Entscheidungsfindung von einem passenden Energieträger?

Wie bereits im Abschnitt „Entscheidungsfindung“ beschrieben, wird anhand der Likert-Skala ersichtlich, dass Die AR Interaktion auch bei der Entscheidungsfindung hilft. Dies steht natürlich auch in direkter Beziehung mit dem Verständnis der Daten und der Usability, welche beide ziemlich gut abgeschnitten haben.

6.5. Interpretation der Korrelationen

Wie in Tabelle 3 „Korrelationskoeffizienten“ zu sehen ist, sind alle ermittelten p-Werte der Korrelationen größer als das angesetzte Signifikanzniveau von 0,05 beziehungsweise 5 %, was bedeutet, dass die zugehörigen Nullhypothesen nicht

verworfen werden können. Damit sind die linearen Zusammenhänge nicht signifikant, was es ermöglicht hat, folgende Schlüsse zu ziehen: Das Alter der Probanden, die an der Studie teilgenommen haben, hat keinen großen Einfluss auf die empfundene Usability. Hierzu muss jedoch erwähnt werden, dass es keine Probanden in der Studie gab, die zur Altersklasse der über 34-Jährigen gehören. Dies führt dazu, dass keine Aussage über die empfundene Usability in dieser Altersgruppe gemacht werden kann, beziehungsweise wird nicht ersichtlich, ob es eine Altersklasse gibt, die die Usability der Applikation als schlechter empfinden würde, beispielsweise aufgrund von auftretenden Unklarheiten. Aufgrund der fehlenden Signifikanz der Korrelationskoeffizienten zwischen Wissensstand und SUS-Score sowie Wissensstand und Punkte in der Likert-Skala, ist davon auszugehen, dass der vorherige Wissensstand der Probanden keinen nennenswerten Einfluss auf die Bewertung der Usability hatte. Dies bekräftigt die Aussagekraft der erhobenen Daten, da diese keinen Bias vorweisen.

7. Fazit

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die hier entwickelte AR-Applikation zur Visualisierung von Energiedaten eine vielversprechende Methode ist, um komplexe Informationen verständlich und zugänglich zu machen. Durch das Feedback und der Auswertung der Fragebögen stellt sich heraus, dass die Applikation trotz einiger technischer Probleme gut angenommen wurde und ein effektives Werkzeug zur Datenvisualisierung darstellt. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Studie an studentischen Probanden durchgeführt, bei denen die Annahme der Rolle unterschiedlich gut funktioniert hat. Allerdings gibt die Studie eine gute Grundlage für eine Einschätzung zur Nützlichkeit solch einer Applikation. Des Weiteren hat ein Gespräch mit der Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft in Bremen, Kathrin Moosdorf, gezeigt, dass es auch aus der Sicht einer Fachfrau Potenzial für die Applikation gibt.

Dennoch gibt es Raum zur Verbesserung. Die technische Leistung der Anwendung, insbesondere die Zuverlässigkeit des QR-Code-Scanners, muss optimiert werden. Außerdem könnten durch die Einführung weiterer Funktionalitäten die Nutzung der Applikation gefördert werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Applikation ein nützliches Werkzeug zur Vermittlung von Wissen ist. Zudem unterstützt Sie die Entscheidungsfindung und das Verständnis bei komplexen Themen. Mit weiteren Verbesserungen und Erweiterungen könnte die Applikation zukünftig zu einem noch

effektiveren Werkzeug für Bildung und Entscheidungsfindung in der Energiewirtschaft werden.

8. Contribution Statement

1. Björn Babel: 3.5., 5. , 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.5., Erstellung der Diagramme und Tabellen im Abschnitt 5 „Ergebnisse“, sowie zugehörigen Tabellen und Diagramme im Anhang
2. Luca Pablo Diaz de Armas: 3., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.3., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.4, 3.4, 3.4.1., 3.4.3., 3.5., 3.6., Bildformatierung, LaTeX-Formatierung
3. Vincent Klich: 3., 3.3, 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 5., 5.1., 5.2., Rechtschreibung, Grammatik und Einheitlichkeit aller Kapitel,
4. Jessica Krüger: 1., 2., 4., Grammatik-Korrektur, Gegenlesen
5. Ha Vina Nguyen: Abstract, 3.2.3, 6., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4., 6.4.1., 6.4.2., 7., Korrekturlesen aller Kapitel
6. Janina Siemens: 1., 4.
7. Dongming Cao: 3., 3.3.1, 3.3.2,3.3.3,3.3.4
8. Laila Voss: 3.1., 3.2.1, 3.2.2., 6., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4., 6.4.1., 6.4.2., Korrekturlesen aller Kapitel

Literatur

Harbola, S., Storz, M., Coors, V., Pietruschka, D., and Zeitler, B. (2022). Augmented reality for windy cities: 3d visualization of future wind nature analysis in city planning. In *iCity. Transformative Research for the Livable, Intelligent, and Sustainable City*, page 241–250. Springer.

Saßmannshausen, S. M., Radtke, J., Bohn, N., Hussein, H., Randall, D., and Pipek, V. (2021). Citizen-centered design in urban planning: How augmented reality can be used in citizen participation processes. In *Proceedings of the 2021 ACM Designing Interactive Systems Conference*, DIS '21, page 250–265. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA.

Sawilla, S., Titov, W., Trefzger, M., and Fricke, N. (2023). Development of an interaction concept to illustrate the energy transformation on an ar-surface. In *Tareq Ahram and Redha Taiar (eds) Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET-AI 2023): Artificial Intelligence and Future Applications. AHFE (2023) International Conference. AHFE Open Access, vol 70. AHFE International, USA.*

A. Anhang

Die Abbildungen 21, 22 und 25, sowie Tabelle 4 wurden mithilfe der Software „JASP“ erstellt. „JASP“ wurde auch für die Berechnung des p-Wertes in Tabelle 3 genutzt. Abbildungen 19, 20, 23 und 24 wurden in Excel erstellt.

Tabelle 4: Deskriptive Statistik SUS

	SUS-Score	Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6	Frage 7	Frage 8	Frage 9	Frage 10
[0.4pt]1-12 Valid	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Median	68.333	3.000	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	6.000	3.000	5.000	2.000
Mean	66.587	3.429	2.381	5.286	2.810	4.857	3.333	5.571	3.095	4.714	2.286
Std. Deviation	13.265	1.363	0.865	1.007	1.750	1.315	1.238	1.165	1.338	1.189	1.347
IQR	8.333	3.000	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
Variance	175.966	1.857	0.748	1.014	3.062	1.729	1.533	1.357	1.790	1.414	1.814
Minimum	28.333	1.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
Maximum	91.667	6.000	5.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	5.000
25th percentile	61.667	2.000	2.000	5.000	1.000	4.000	3.000	5.000	2.000	4.000	1.000
70th percentile	70.000	4.000	3.000	6.000	3.000	6.000	4.000	6.000	4.000	5.000	3.000

Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6	Frage 7	Frage 8	Frage 9	Frage 10	Frage 11	Frage 12	Frage 13	Frage 14	Frage 15	Summierte Punktzahl
5	4	5	4	7	6	6	7	5	6	4	5	5	3	6	78
3	5	6	2	2	6	2	2	5	1	3	5	2	3	4	51
6	6	7	5	7	6	6	7	6	6	5	6	6	6	6	91
5	7	6	5	5	6	7	6	6	6	5	6	5	5	5	85
6	7	7	1	7	6	5	3	6	2	6	5	3	5	6	75
6	5	5	6	5	7	5	7	5	5	5	6	5	5	5	82
5	6	2	5	2	7	3	6	2	5	7	6	5	5	5	71
5	4	6	3	6	5	4	3	5	4	7	6	4	3	6	71
6	4	5	3	6	5	7	6	5	3	5	6	6	5	6	78
6	5	7	5	7	5	7	7	7	7	5	7	5	6	6	92
5	4	7	3	2	6	6	6	7	6	5	5	6	5	5	78
6	6	5	5	7	7	4	5	5	6	5	7	5	4	5	82
5	6	5	3	5	5	5	6	5	6	4	5	5	5	5	75
6	5	5	3	5	6	6	5	6	5	6	6	5	5	5	79
5	1	5	2	6	6	5	5	4	3	6	7	5	5	7	72
6	6	6	5	6	6	6	6	5	6	5	6	5	5	6	85
6	6	6	6	7	6	6	7	5	6	3	6	6	6	5	87
7	5	5	6	7	7	2	7	4	5	7	7	4	7	7	87
5	6	5	5	5	3	5	5	3	5	3	6	2	5	5	68
7	3	5	6	6	6	7	6	6	7	5	7	6	7	7	91
3	6	7	4	6	5	5	5	5	5	7	7	6	5	5	81

Tabelle 5: Antworten der Probanden auf die Fragen der Likert-Skala

Fragen Likert-Skala	Ausformulierung
1	Ich bin nach der Interaktion mehr über die Energieträger informiert.
2	Ich konnte mich mit Hilfe des Einführungsvideos besser in die App einfinden.
3	Ich konnte mich gut in den Charakter hineinversetzen, den ich für das Experiment zugeteilt bekommen habe.
4	Ich würde die Applikation in Zukunft zum Wählen eines Energieanbieters verwenden.
5	Ich finde AR als Hilfsmittel zur Visualisierung sinnvoll.
6	Ich finde die Datenvisualisierung durch Balken verständlich.
7	Ich habe durch die Applikation neue Informationen über die Energieträger erhalten.
8	Das System ist sinnvoll für die an mich zugeteilte Rolle des Umweltbeauftragten.
9	Während der Nutzung des Systems habe ich mich gut in die Rolle des Umweltbeauftragten hineinversetzt.
10	Die Applikation kann in der Industrie bei Entscheidungsprozessen helfen.
11	Unterschiede zwischen den Energieträgern sind im System leicht erkennbar.
12	Die Entscheidungsfindung ist mir durch die Datenvisualisierung leichter gefallen.
13	Nach der Applikation verstehe ich die Unterschiede zwischen den Energieträgern gut.
14	Das System hat mir die Stärken und Schwächen der verschiedenen Energieträger deutlich gezeigt.
15	Die Informationen und Datenvisualisierungen haben mir bei meiner Entscheidung geholfen.

Tabelle 6: Ausformulierung der 15 Fragen der Likert-Skala

Frage 1	Frage 2	Frage 3	Frage 4	Frage 5	Frage 6	Frage 7	Frage 8	Frage 9	Frage 10	SUS-Score
2,333333333	2,333333333	3,666666667	3,666666667	4,333333333	2,333333333	4,333333333	3	4,333333333	3	61,66666667
1,666666667	1,666666667	3,666666667	1	3	2,333333333	4,333333333	2,333333333	3,666666667	1,666666667	68,33333333
1,666666667	1,666666667	4,333333333	1,666666667	5	1	4,333333333	1	3,666666667	1,666666667	80
3	1,666666667	3,666666667	2,333333333	3,666666667	2,333333333	3,666666667	1,666666667	3,666666667	2,333333333	68,33333333
1	1,666666667	4,333333333	1	4,333333333	3	4,333333333	1,666666667	2,333333333	1	70
3	1,666666667	4,333333333	1,666666667	4,333333333	2,333333333	4,333333333	1,666666667	5	1	81,66666667
1,666666667	2,333333333	3,666666667	2,333333333	3,666666667	1,666666667	2,333333333	2,333333333	3,666666667	1,666666667	61,66666667
2,333333333	2,333333333	3	2,333333333	3	2,333333333	4,333333333	3	3,666666667	2,333333333	60
1,666666667	1,666666667	4,333333333	1	2,333333333	2,333333333	5	2,333333333	2,333333333	1	68,33333333
2,333333333	3,666666667	2,333333333	4,333333333	2,333333333	4,333333333	2,333333333	4,333333333	2,333333333	3,666666667	28,33333333
2,333333333	1,666666667	2,333333333	2,333333333	2,333333333	3	3	3,666666667	4,333333333	3,666666667	50
4,333333333	2,333333333	4,333333333	3,666666667	4,333333333	3	5	1,666666667	3	1	73,33333333
1,666666667	1,666666667	4,333333333	2,333333333	3,666666667	2,333333333	4,333333333	1,666666667	3	1,666666667	68,33333333
3,666666667	2,333333333	4,333333333	3,666666667	3,666666667	3,666666667	4,333333333	2,333333333	4,333333333	2,333333333	65
2,333333333	2,333333333	3,666666667	4,333333333	2,333333333	3	3,666666667	3	3,666666667	1	55
3,666666667	1,666666667	4,333333333	1	3,666666667	3,666666667	4,333333333	3	3,666666667	2,333333333	70
3,666666667	2,333333333	3,666666667	1,666666667	3,666666667	3	3,666666667	3	2,333333333	1,666666667	63,33333333
3,666666667	1	5	1	4,333333333	1,666666667	5	1	4,333333333	1	91,66666667
2,333333333	1,666666667	4,333333333	1	2,333333333	2,333333333	3,666666667	3,666666667	2,333333333	1	63,33333333
3,666666667	1	3,666666667	1	5	1	5	2,333333333	3,666666667	1	86,66666667
3	1,666666667	3,666666667	3	3,666666667	3	3,666666667	1,666666667	3,666666667	3	63,33333333

Tabelle 7: SUS in 5-stufige Punkte-Skala umgewandelt

Fragen SUS	Ausformulierung
1	Ich kann mir sehr gut vorstellen, das System regelmäßig zu nutzen.
2	Ich empfinde das System als unnötig komplex.
3	Ich empfinde das System als einfach zu nutzen.
4	Ich denke, dass ich den technischen Support brauchen würde, um das System zu nutzen.
5	Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert sind.
6	Ich finde, dass es im System zu viele Inkonsistenzen gibt.
7	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute das System schnell beherrschen lernen.
8	Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich.
9	Ich habe mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher gefühlt.
10	Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem System arbeiten konnte.

Tabelle 8: Ausformulierung der 10 Fragen des SUS

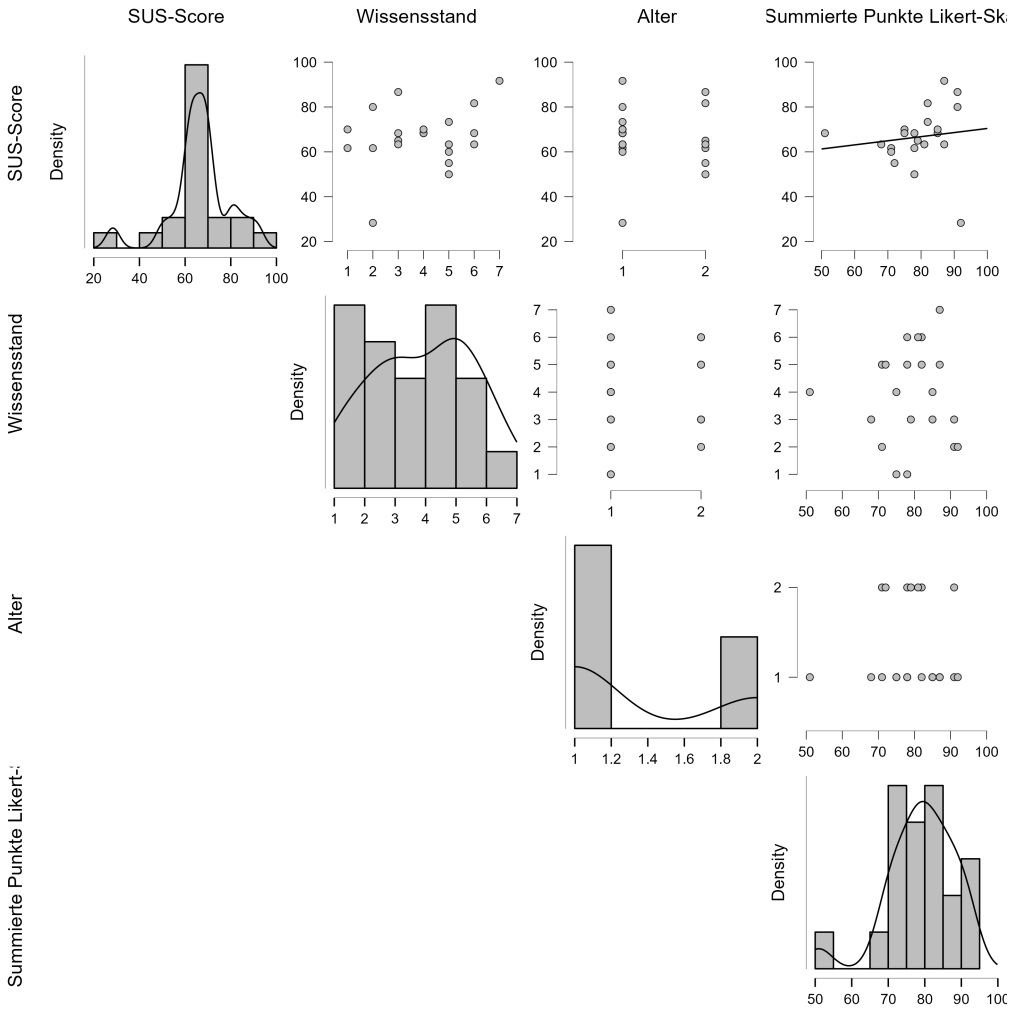


Abbildung 25: Histogramme und Punktdiagramme für Korrelation

1. Was ist Ihr Geschlecht?
Kreuzen Sie eine Option an

- ◯ Weiblich
- ◯ Männlich
- ◯ Divers
- ◯ Möchte ich nicht sagen

2. Wie alt sind Sie?

- ◯ 18-24
- ◯ 25-34
- ◯ Über 34
- ◯ Möchte ich nicht sagen

3. Wo wohnen Sie?

- ◯ Bremen
- ◯ Außerhalb Bremens
- ◯ Möchte ich nicht sagen

4. Was ist Ihr Beschäftigungsstatus?

- ◯ Studierend
- ◯ Vollzeit
- ◯ Teilzeit
- ◯ Selbstständig
- ◯ Möchte ich nicht sagen
- ◯ Sonstiges

5. Welchen Energieträger bevorzugen Sie aktuell?

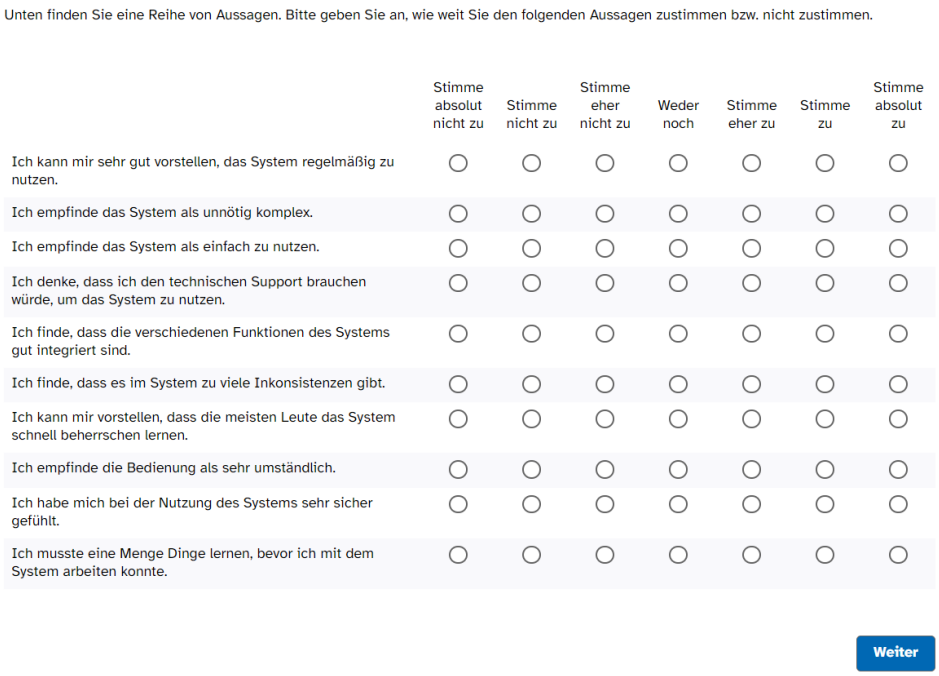
- ◯ Fossil
- ◯ Solar
- ◯ Grüner Wasserstoff
- ◯ Grauer Wasserstoff
- ◯ Weiß ich nicht

Abbildung 26: Demographischer Fragebogen

Unten finden Sie eine Reihe von Aussagen. Bitte geben Sie an, wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen bzw. nicht zustimmen.

	Stimme absolut nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Weder noch	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme absolut zu
Ich bin nach der Interaktion mehr über die Energieträger informiert.	○	○	○	○	○	○	○
Ich konnte mich mit Hilfe des Einführungsvideos besser in die App einfinden.	○	○	○	○	○	○	○
Ich konnte mich gut in den Charakter hineinversetzen, den ich für das Experiment zugeteilt bekommen habe.	○	○	○	○	○	○	○
Ich würde die Applikation in Zukunft zum Wählen eines Energieanbieters verwenden.	○	○	○	○	○	○	○
Ich finde AR als Hilfsmittel zur Visualisierung sinnvoll.	○	○	○	○	○	○	○
Ich finde die Datenvisualisierung durch Balken verständlich.	○	○	○	○	○	○	○
Ich habe durch die Applikation neue Informationen über die Energieträger erhalten.	○	○	○	○	○	○	○
Das System ist sinnvoll für die an mich zugeteilte Rolle des Umweltbeauftragten.	○	○	○	○	○	○	○
Während der Nutzung des Systems habe ich mich gut in die Rolle des Umweltbeauftragten hineinversetzt.	○	○	○	○	○	○	○
Die Applikation kann in der Industrie bei Entscheidungsprozessen helfen.	○	○	○	○	○	○	○
Unterschiede zwischen den Energieträgern sind im System leicht erkennbar.	○	○	○	○	○	○	○
Die Entscheidungsfindung ist mir durch die Datenvisualisierung leichter gefallen.	○	○	○	○	○	○	○
Nach der Applikation verstehe ich die Unterschiede zwischen den Energieträgern gut.	○	○	○	○	○	○	○
Das System hat mir die Stärken und Schwächen der verschiedenen Energieträger deutlich gezeigt.	○	○	○	○	○	○	○
Die Informationen und Datenvisualisierungen haben mir bei meiner Entscheidung geholfen.	○	○	○	○	○	○	○

Abbildung 27: Likert-Skala



Unten finden Sie eine Reihe von Aussagen. Bitte geben Sie an, wie weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen bzw. nicht zustimmen.

	Stimme absolut nicht zu	Stimme nicht zu	Stimme eher nicht zu	Weder noch	Stimme eher zu	Stimme zu	Stimme absolut zu
Ich kann mir sehr gut vorstellen, das System regelmäßig zu nutzen.	○	○	○	○	○	○	○
Ich empfinde das System als unnötig komplex.	○	○	○	○	○	○	○
Ich empfinde das System als einfach zu nutzen.	○	○	○	○	○	○	○
Ich denke, dass ich den technischen Support brauchen würde, um das System zu nutzen.	○	○	○	○	○	○	○
Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des Systems gut integriert sind.	○	○	○	○	○	○	○
Ich finde, dass es im System zu viele Inkonsistenzen gibt.	○	○	○	○	○	○	○
Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute das System schnell beherrschen lernen.	○	○	○	○	○	○	○
Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich.	○	○	○	○	○	○	○
Ich habe mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher gefühlt.	○	○	○	○	○	○	○
Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem System arbeiten konnte.	○	○	○	○	○	○	○

Weiter

Abbildung 28: SUS-Fragebogen